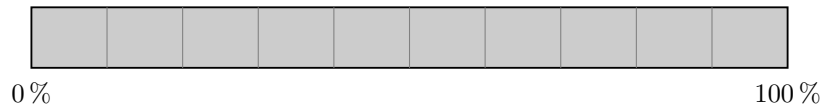


Einheit 1 von 4 · Prozentsatz berechnen

Hier lernst du auszurechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Prozente als Anteile, Brüche erweitern, Runden (Kennst du schon)

11. Ich erkenne, was das Ganze ist. Das Ganze ist immer der ganze Streifen, also 100 %. Kreuze an, was hier das Ganze ist.

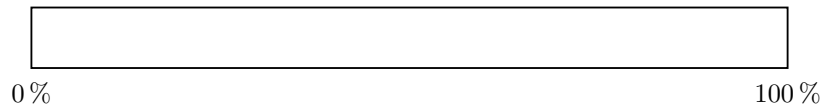
Das Ganze = 100 %



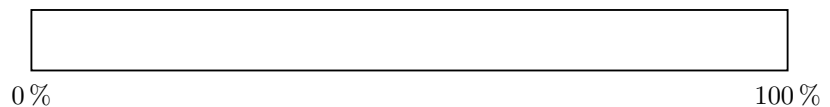
- a) Von 30 Kindern der Klasse fahren 12 mit dem Rad.
☐ 30 Kinder ☐ 12 Kinder
- b) Tom hat 8 von 10 Aufgaben richtig.
☐ 8 Aufgaben ☐ 10 Aufgaben
- c) Ein Pullover kostete 40 €. Jetzt ist er 10 € billiger.
☐ 40 € ☐ 10 €
- d) Eine Flasche fasst 1 Liter. 250 ml sind schon getrunken.
☐ 250 ml ☐ 1 Liter
- e) Im Glas sind 5 rote und 15 blaue Murmeln. Wie viel Prozent der Murmeln sind rot?
☐ die roten Murmeln ☐ die blauen Murmeln ☐ alle Murmeln

12. Ich kann einen Streifen in gleich große Teile einteilen. Teile den Streifen mit Strichen in gleich große Schritte ein.

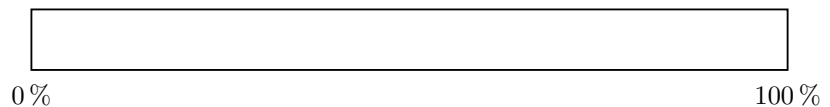
a) in 50-%-Schritte



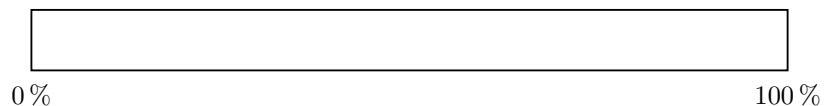
b) in 25-%-Schritte



c) in 10-%-Schritte



d) in 20-%-Schritte



13. Ich kann am Streifen ablesen, wie viel Prozent ein Teil ist. Ein Kästchen ist ein gleich großer Teil des Ganzen. Lies ab, wie viel Prozent gefärbt sind.

Der Streifen sind 10 Kinder, gefärbt sind 4 Kinder.



Beispiel:

1 Kästchen = 1 Kind = 10 %

4 Kästchen = 4 Kinder = 40 %

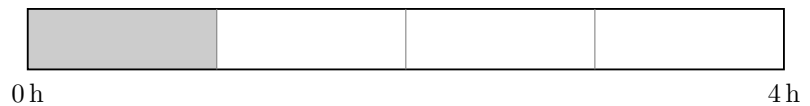
a) Der Streifen sind 10 Kinder, gefärbt sind 7 Kinder.



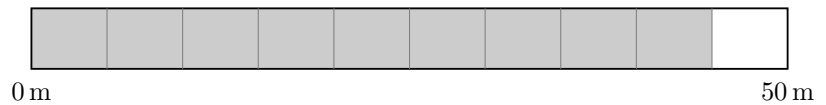
b) Der Streifen sind 20 €, gefärbt sind 6 €.



c) Der Streifen sind 4 Stunden, gefärbt ist 1 Stunde.

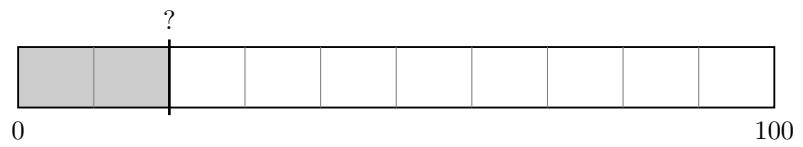


d) Der Streifen sind 50 m, gefärbt sind 45 m.

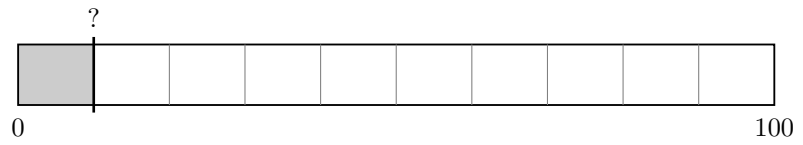


14. Ich kann ausrechnen, wie viel Prozent das sind. Schreibe den Anteil als Bruch mit dem Nenner 100 und dann in Prozent. Die Prozentzahl, die herauskommt, heißt Prozentsatz.

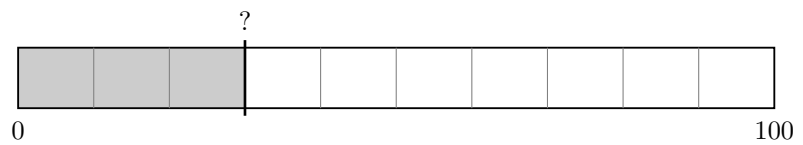
Beispiel: 20 von 100 = $\frac{20}{100}$
= 20 %



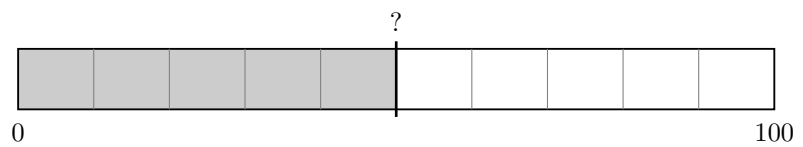
a) 10 von 100



b) 30 von 100



c) 50 von 100



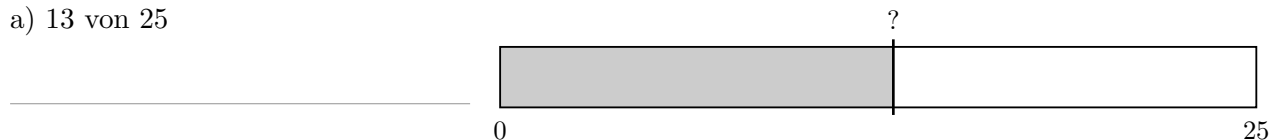
d) 70 von 100



e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

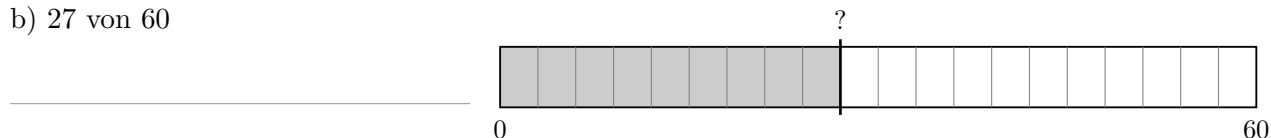
15. Ich kann ausrechnen, wie viel Prozent das sind – weiter. Erweitere zuerst auf den Nenner 100.

a) 13 von 25



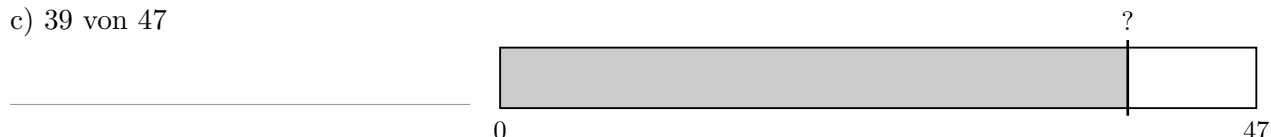
Rechne Teil : Ganzes mit dem Taschenrechner. Schreibe das Ergebnis als Dezimalzahl und dann in Prozent.

b) 27 von 60



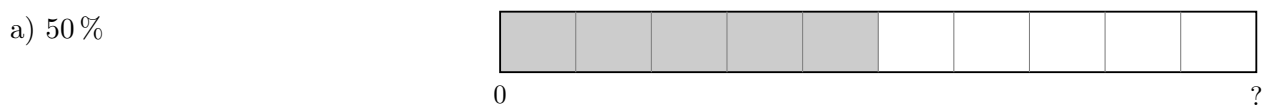
Rechne wie eben. Runde den Prozentsatz auf eine Stelle nach dem Komma.

c) 39 von 47



16. Ich kann zu einer Prozentzahl passende Zahlen finden. Finde einen Teil und ein Ganzes, die diesen Prozentsatz ergeben. Schreibe: ... von ...

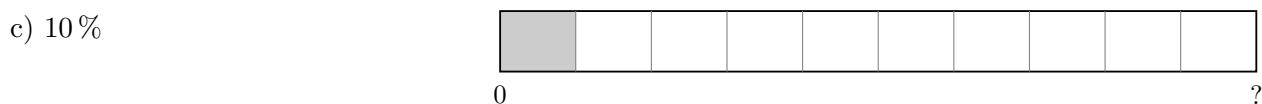
a) 50 %



b) 25 %



c) 10 %

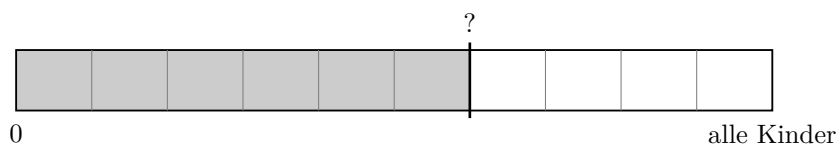


d) 60 %

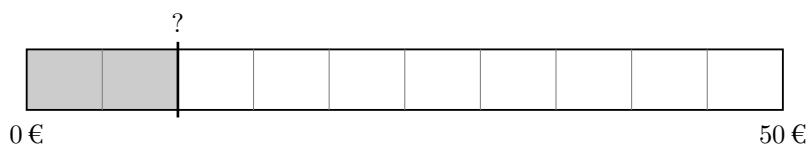


17. Ich kann in einem Text ausrechnen, wie viel Prozent das sind. Finde zuerst das Ganze. Rechne dann Teil : Ganzes.

- a) Im Schulchor singen 18 Mädchen und 12 Jungen. Wie viel Prozent der Kinder im Chor sind Mädchen?



- b) Ein Rucksack kostete 50 €. Jetzt kostet er 40 €. Wie viel Prozent Rabatt gibt es?

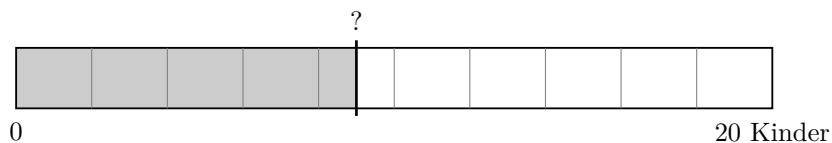


- c) Beim Klassenfest gibt es 5 Pizzen mit Pilzen und 19 Pizzen ohne Pilze. Wie viel Prozent aller Pizzen sind mit Pilzen? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2018)

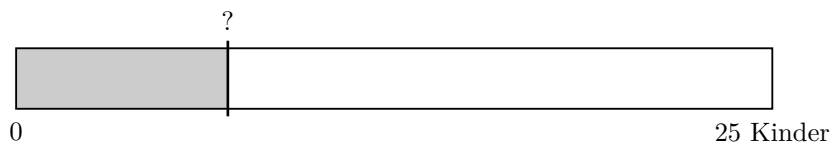
18. Ich finde den Fehler in einer Prozentrechnung. Von 20 Kindern der Klasse haben 9 ein Haustier. Tim rechnet so:

$$20 : 9 \approx 2,22 = 222 \%$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.



- b) Von 25 Kindern spielen 7 ein Instrument. Wie viel Prozent sind das?



19. Ich finde den Fehler in einer Prozentrechnung – weiter. In einer Tüte sind 4 Kirschbonbons und 16 andere Bonbons. Mia rechnet so:

$$4 : 16 = 0,25 = 25 \%$$

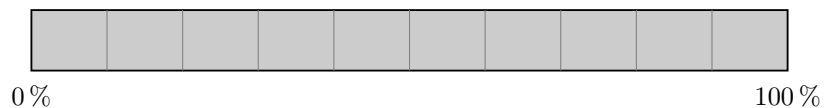
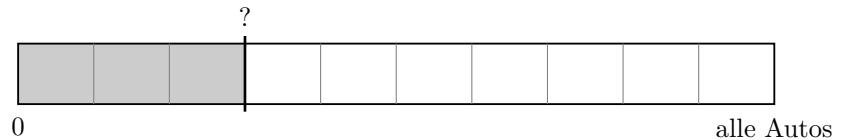
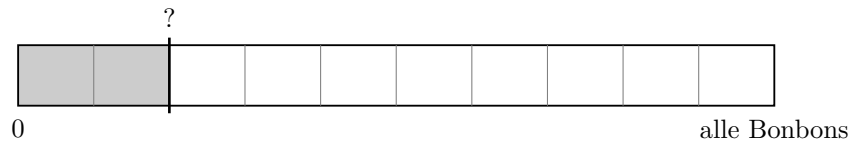
- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- b) Auf einem Parkplatz stehen 9 rote und 21 andere Autos. Wie viel Prozent der Autos sind rot?

20. Ich kann begründen, warum ich durch das Ganze teile.

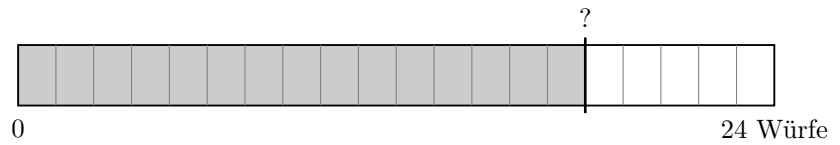
- a) Ben soll ausrechnen, wie viel Prozent 6 von 30 sind. Er fragt: „Rechne ich $6 : 30$ oder $30 : 6$?“ Entscheide und begründe.

- b) Lea sagt: „Wenn ich einen Teil durch sein Ganzes teile, kommen nie mehr als 100 % heraus.“ Stimmt das? Begründe.



21. Ich kann mit Prozenten vergleichen, wer besser trifft. Beim Basketball wirft Lea 24-mal und trifft 18-mal. Ben wirft 30-mal und trifft 21-mal. Ben sagt: „Ich habe öfter getroffen, also bin ich besser.“

- a) Wie viel Prozent ihrer Würfe trifft Lea?



- b) Wie viel Prozent seiner Würfe trifft Ben?



- c) Wer trifft besser? Hat Ben recht? Begründe mit deinen Ergebnissen.

Prozentsatz: Teil geteilt durch Ganzes – das ist der Anteil, dann in Prozent schreiben.

14 von 40: $14 : 40 = 0,35 = 35 \%$ 3 von 8: $3 : 8 = 0,375 = 37,5 \%$

Einheit 1 von 4 · Prozentsatz berechnen

-
- 11)** a) 30 Kinder b) 10 Aufgaben c) 40 € d) 1 Liter e) alle Murmeln (nicht die blauen)
- 12)** a) 1 Strich bei 50 % b) 3 Striche bei 25, 50, 75 % c) 9 Striche, alle 10 % d) 4 Striche bei 20, 40, 60, 80 %
- 13)** Beispiel 40 % a) 1 Kästchen = 10 %, 70 % b) 1 Kästchen = 2 € = 10 %, 30 % c) 1 Kästchen = 1 h = 25 %, 25 % d) 1 Kästchen = 5 m = 10 %, 90 %
- 14)** a) 10 % b) 30 % c) 50 % d) 70 % e) Das Ganze (100) bleibt gleich; der Teil wächst jedes Mal um 20, der Prozentsatz auch.
- 15)** a) $\frac{13}{25} = \frac{52}{100} = 52\%$ b) $27 : 60 = 0,45 = 45\%$ c) $39 : 47 \approx 0,8298 \approx 83,0\%$
- 16)** z. B. a) 1 von 2 b) 1 von 4 c) 1 von 10 d) 3 von 5 (richtig ist jedes Paar mit Teil : Ganzes = Prozentsatz)
- 17)** a) Ganzes $18 + 12 = 30$; $18 : 30 = 0,6 = 60\%$ b) Rabatt $50 - 40 = 10$ €; $10 : 50 = 0,2 = 20\%$ c) Ganzes $5 + 19 = 24$; $5 : 24 \approx 0,2083 \approx 20,8\%$
- 18)** a) Tim teilt das Ganze durch den Teil; richtig $9 : 20 = 0,45 = 45\%$ b) $7 : 25 = 0,28 = 28\%$
- 19)** a) Mia teilt durch die anderen Bonbons statt durch alle 20; richtig $4 : 20 = 0,2 = 20\%$ b) Ganzes $9 + 21 = 30$; $9 : 30 = 0,3 = 30\%$
- 20)** a) $6 : 30 = 0,2 = 20\%$: Der Teil wird durch das Ganze geteilt; $30 : 6 = 5 = 500\%$ wäre mehr als das Ganze. b) Stimmt: Ein Teil ist höchstens so groß wie sein Ganzes, der Anteil also höchstens $1 = 100\%$.
- 21)** a) $18 : 24 = 0,75 = 75\%$ b) $21 : 30 = 0,7 = 70\%$ c) Lea trifft besser ($75\% > 70\%$); Ben hat nicht recht, er hat nur öfter geworfen.